Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · MODELAMIENTO EN OPTIMIZACIÓN

Se busca el triángulo rectángulo de hipotenusa 10 con área máxima. Si x es un cateto, ¿qué función se debe maximizar?

A) $A(x) = \dfrac{1}{2}x\sqrt{100 - x^2},\ 0 < x < 10$

B) $A(x) = x\sqrt{100 - x^2}$

C) $A(x) = \dfrac{1}{2}x(10 - x)$

D) $A(x) = \dfrac{1}{2}x(100 - x^2)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Pitágoras

El otro cateto es $\sqrt{100 - x^2}$.

2 Área

$A = \frac{1}{2}x\sqrt{100 - x^2}$.

3 Óptimo

Máximo en $x = 5\sqrt{2}$ (triángulo isósceles), con área 25.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida el factor $\frac{1}{2}$ del área del triángulo (el óptimo es el mismo, pero el área no).

C) Usa $10 - x$ como otro cateto: los catetos no suman 10.

D) Olvida la raíz de Pitágoras.

Idea clave. El paso clave es escribir el objetivo en una sola variable con la restricción.